



MATERIA

Ética en Inteligencia Artificial

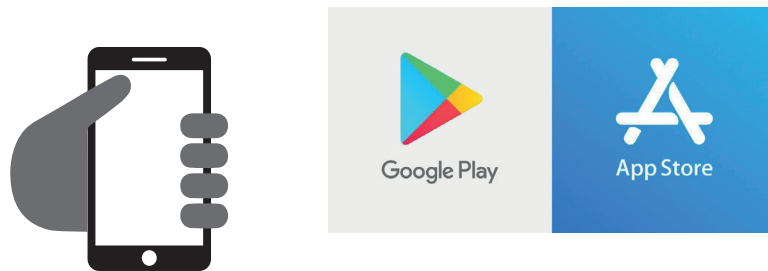
EIA · PRIMER CUATRIMESTRE

CÓDIGOS QR

Estimado Alumno:

Esta materia puede contener **Códigos QR** para agilizar el acceso a los contenidos audiovisuales que el docente ha desarrollado especialmente para Usted.

Para poder visualizar los videos utilice el lector de código QR que trae por defecto su teléfono o dispositivo móvil. En caso de no disponer de uno, puede descargarlo desde *Google Play* si su sistema operativo corresponde a Android o desde la *App Store* si utiliza IOS.



Una vez instalado el software en su dispositivo móvil:

- 1) Abra la aplicación
- 2) Apunte con la cámara de su dispositivo hacia los códigos QR que encuentre en el interior de su materia.



De esta manera estará visualizando los videos que el docente ha desarrollado y/o seleccionado especialmente para usted.

Índice

Bienvenida	4
Propósito	4
Objetivos	4
Competencias	5
Sistema de correlatividades	8
Contenidos mínimos	8
Contenidos	8
Bibliografía	9
Planificación	10
Metodología	11
Evaluación	12
Mapa conceptual	13
Módulos	
› Módulo 1	14
› Módulo 2	23
› Módulo 3	30
› Módulo 4	37
› Módulo 5	46

Importante

Lecturas básicas y complementarias disponibles desde plataforma.

Impresión total del documento 54 páginas

Bienvenida

Bienvenidos a la materia:

"Ética en Inteligencia Artificial"



Propósito

La materia **"Ética en Inteligencia Artificial"** orienta a los/as futuros/as profesionales a comprender los principios, desafíos y marcos regulatorios que estructuran el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el Siglo XXI. En el actual contexto de expansión tecnológica, la ética se aborda como un pilar fundamental para garantizar la equidad, la inclusión y el respeto de los derechos humanos en los procesos de innovación. La asignatura explora principios éticos, casos reales, riesgos y dilemas emergentes, así como el impacto social de la IA y las respuestas normativas y de gobernanza, con especial atención tanto a los modelos globales como a las perspectivas de América Latina.

Objetivos

- › Analizar críticamente los fundamentos éticos en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, para comprender su rol en la construcción de tecnologías responsables y alineadas con los valores humanos.
- › Reconocer y evaluar los principios de equidad, justicia, transparencia, responsabilidad, privacidad y no maleficencia, con el fin de aplicarlos en el diseño y despliegue de sistemas de IA confiables.
- › Aplicar estrategias y herramientas para la identificación y mitigación de sesgos algorítmicos, a fin de promover decisiones automatizadas más justas y transparentes.
- › Comparar los marcos regulatorios de IA en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, para identificar desafíos y oportunidades de adaptación normativa en la región.
- › Evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, el empleo y la equidad social, con el propósito de desarrollar una mirada crítica y ética sobre la transformación digital contemporánea.

Competencias

Relación de la asignatura con las competencias de egreso

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa su nivel de aporte (ninguno, bajo, medio y alto).

COMPETENCIAS GENÉRICAS TECNOLÓGICAS (CG)	Nivel
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas complejos mediante técnicas de ciencia de datos y desarrollo de sistemas de IA, empleando modelos matemáticos, algorítmicos y estadísticos para proponer soluciones basadas en datos.	Medio
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ciencia de datos y sistemas de inteligencia artificial, integrando metodologías de ingeniería, buenas prácticas de programación y principios éticos aplicados al uso de datos.	Bajo
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos vinculados con la construcción, entrenamiento, validación y despliegue de modelos de IA y soluciones de ciencia de datos, asegurando eficiencia, trazabilidad y colaboración interdisciplinaria.	Medio
CG4. Utilización de técnicas, lenguajes y herramientas especializadas de análisis de datos, aprendizaje automático y desarrollo de modelos de IA, seleccionando las más adecuadas según la naturaleza del problema y la disponibilidad de recursos.	Bajo
CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos, proponiendo soluciones originales y escalables que respondan a necesidades reales de organizaciones y comunidades.	Bajo
COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES (CSPA)	Nivel
CSPA6. Desempeño en equipos de trabajo.	Alta
CSPA7. Comunicación efectiva.	Media
CSPA8. Acción ética y responsable.	Alta
CSPA9. Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local.	Alta
CSPA10. Aprendizaje continuo.	Alta
CSPA11. Acción emprendedora	Baja
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE)¹	Nivel
CE 1.1 CD Especificación, proyección y desarrollo de modelos de ciencia de datos y sistemas basados en IA, considerando requerimientos técnicos, éticos y de disponibilidad de datos.	Medio

¹ Competencias específicas (CE). Resolución ME 1254/2018 y Estándares RedUNCI, septiembre 2018.

CE 1.2 CD Especificación, proyección y desarrollo de infraestructuras y sistemas de comunicación de datos orientados a la adquisición, procesamiento y despliegue de modelos de IA.	Bajo
CE 1.3 IA Especificación, proyección y desarrollo de software para análisis, entrenamiento, validación y operación de modelos de inteligencia artificial, integrando algoritmos y estructuras de datos avanzadas.	Bajo
CE 2.1 SI-IA Proyección y dirección de procesos vinculados a la seguridad de datos, resguardo de modelos y protección de información sensible empleada en sistemas de IA y ciencia de datos.	Medio
CE 3.1 M-IA Establecimiento de métricas, normas y estándares de calidad para modelos analíticos, procesos de minería de datos y sistemas de inteligencia artificial, garantizando su confiabilidad y desempeño.	Medio
CE 4.1 C-IA Certificación del funcionamiento, evaluación de riesgos, validación y condición de uso de modelos de IA, pipelines de ciencia de datos y sistemas de software asociados, incluyendo aspectos de transparencia, auditoría y robustez.	Medio
CE 5.1 D-CD/IA Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de soluciones de ciencia de datos y sistemas de inteligencia artificial, incluyendo infraestructura, monitoreo, mejora continua, seguridad y aseguramiento de calidad.	Medio

Resultados de Aprendizaje

Resultado	Descripción
RA1	Evaluar críticamente los fundamentos éticos en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, explicando su impacto en la construcción de tecnologías responsables y alineadas con valores humanos.
RA2	Identificar y aplicar principios de equidad, justicia, transparencia, responsabilidad, privacidad y no maleficencia, demostrando su incorporación en el diseño y despliegue de sistemas de IA confiables.
RA3	Implementar estrategias y herramientas para la identificación y mitigación de sesgos algorítmicos, generando decisiones automatizadas más justas y transparentes.
RA4	Comparar y analizar marcos regulatorios de IA en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, interpretando desafíos y oportunidades para la adaptación normativa en la región.
RA5	Evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, el empleo y la equidad social, formulando una perspectiva crítica y ética sobre los procesos de transformación digital contemporáneos.

Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguientes se indica el aporte de cada RA con la competencia de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales Políticas y Actitudinales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS TECNOLÓGICAS (CG)		CG						
		1	2	3	4	5		
RA1. Evaluar críticamente los fundamentos éticos en el desarrollo y aplicación de la IA, explicando su impacto en tecnologías responsables.		A	M	M	B	M		
RA2. Identificar y aplicar principios de equidad, justicia, transparencia, responsabilidad, privacidad y no maleficencia.		A	A	M	B	M		
RA3. Implementar estrategias y herramientas para identificar y mitigar sesgos algorítmicos, generando decisiones más justas.		A	A	M	A	A		
RA4. Comparar y analizar marcos regulatorios en distintas regiones, interpretando desafíos y oportunidades.		M	M	A	B	M		
RA5. Evaluar el impacto social, laboral y de equidad de la IA, formulando una perspectiva crítica y ética.		M	M	B	–	A		
COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES (CSPA)		CSPA						
		6	7	8	9	10	11	
RA1. Evaluar críticamente fundamentos éticos y su impacto en la construcción de tecnologías responsables.		B	M	A	A	M	B	
RA2. Identificar y aplicar principios éticos en el diseño y despliegue de sistemas IA confiables.		B	M	A	A	M	B	
RA3. Implementar estrategias para mitigar sesgos algorítmicos.		M	M	A	A	M	B	
RA4. Comparar marcos regulatorios regionales e internacionales.		M	M	M	A	M	B	
RA5. Evaluar el impacto social, laboral y de equidad de la IA.		M	M	A	A	M	M	
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) ²		CE						
		1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	4.1	5.1
RA1. Evaluar críticamente fundamentos éticos y su impacto en tecnologías responsables.		M	B	B	A	M	M	M
RA2. Identificar y aplicar principios éticos para sistemas IA confiables.		M	B	M	A	M	M	M
RA3. Implementar estrategias de mitigación de sesgos algorítmicos.		A	M	A	M	A	A	M
RA4. Comparar marcos regulatorios de IA e interpretar desafíos regionales.		M	B	B	M	A	A	M
RA5. Evaluar el impacto social, laboral y de equidad de la IA.		M	B	B	M	M	A	M

2. Competencias específicas (CE). Resolución ME 1254/2018 y Estándares RedUNCI, septiembre 2018.

Sistema de correlatividades

En la siguiente tabla se muestra los prerrequisitos y la correlativa posterior este espacio curricular:

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Abreviatura	Horas Semanales	Horas Totales	Anterior	Posterior
1	0104	Ética en Inteligencia artificial	EIA	4	45	--	--

Contenidos mínimos

Fundamentos éticos en tecnología: Principios éticos, privacidad y datos. Sesgos en IA: Detección y mitigación de sesgos en algoritmos y modelos. Impacto social de la IA: Consecuencias en la sociedad, economía y empleo. Regulación y políticas en IA: Legislación global, normas éticas.

Contenidos

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS Y TÉCNICOS DE LA ÉTICA EN IA

El Contexto: La Cuarta Revolución. Naturaleza técnica: el "divorcio" entre agencia e inteligencia. Ingeniería del entorno: enveloping y datos. El ciclo de la responsabilidad ética (responsabilidad distribuida). Metodología de análisis ético.

MÓDULO 2: PRINCIPIOS ÉTICOS Y DILEMAS EN LA IA

Los 5 principios fundamentales (el marco unificado). No Maleficencia ("Do no Harm"). Autonomía (la meta-autonomía). Justicia (Fairness). Explicabilidad (el nuevo principio). De la teoría a la práctica: la operacionalización. Herramientas éticas prácticas.

MÓDULO 3: SESGOS Y DESAFÍOS PRÁCTICOS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Bloque 1: qué son los sesgos y cómo se originan.
Bloque 2: desafíos prácticos. Opacidad algorítmica. Trade-offs. Herramientas de mitigación.

MÓDULO 4: IMPACTO SOCIAL Y FUTURO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Bloque 1: Impacto social, laboral y cultural. La economía digital y el trabajo digno. Educación y equidad digital. Cultura, medios y burbujas informativas. IA, democracia y participación ciudadana.

Bloque 2: IA y sostenibilidad. La huella ecológica de la IA. IA para el desarrollo sostenible.
Bloque 3: Escenarios futuros y debates emergentes. Autonomía y responsabilidad compartida. Creatividad, arte y derechos de autor. Concentración tecnológica y soberanía digital.

MÓDULO 5: GOBERNANZA Y REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Bloque 1: qué es la gobernanza algorítmica.

Bloque 2: marcos internacionales de regulación y ética de la IA.

Bloque 3: Gobernanza y soberanía digital en América Latina. Argentina como caso de estudio.

Bloque 4: desafíos de implementación. Auditoría y trazabilidad. Responsabilidad algorítmica y legal. Gobernanza adaptativa.

Bibliografía

Obligatoria

- › Floridi, L. (2019). Ética de la Inteligencia Artificial. Madrid: Alianza.

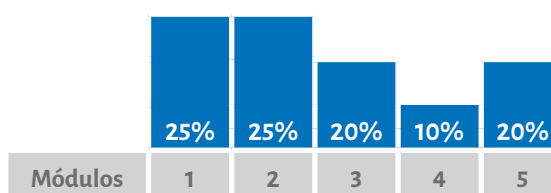
Complementaria

- › Algorithm Audit. (2024, septiembre). A comparative review of 10 Fundamental Rights Impact Assessments (FRIA) for AI-systems. Algorithm Audit.
- › Balmaceda, T., Pedace, K., Lawler, D., Pérez, D., & Zeller, M. (2019). Caja de herramientas humanistas [Informe técnico]. https://www.academia.edu/80774979/Caja_de_herramientas_Human%C3%ADsticas
- › Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford University Press.
- › Comisión Europea. (2023). Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT). https://algorithmic-transparency.ec.europa.eu/index_en
- › Corvalán, J. G. (Dir.), Sánchez Caparrós, M., Rabán, M., Stringhini, A., Papini, C., Heleg, G., & Bonato, V. (2023). Propuestas de regulación y recomendaciones de IA en el mundo. IALAB, Universidad de Buenos Aires. <https://ialab.com.ar/webia/wp-content/uploads/2023/08/Propuestas-de-regulacion-y-recomendaciones-de-IA-en-el-mundo-1.pdf>
- › Danesi, C. (2021). Inteligencia artificial y derecho. En C. C. Danesi (Dir.), Inteligencia artificial, tecnologías emergentes y derecho: reflexiones interdisciplinarias (Tomo 1). Editorial Hammurabi.
- › Danesi, C. (2022). El imperio de los algoritmos. Siglo XXI Editores.

- › Eticas Foundation. (2023). Adversarial algorithmic auditing guide. Eticas Foundation.
- › European Commission. (2021). Proposal for an Artificial Intelligence Act.
- › Fabris, A., Baranowska, N., Dennis, M. J., Graus, D., Hacker, P., Saldivar, J., & Zuiderveen Borgesius, F. (2023). Fairness and bias in algorithmic hiring: A multidisciplinary survey. ACM. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.13933>
- › Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- › OCDE. (2019). Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial. <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>
- › Tuomi, I., Joint Research Centre (JRC), & Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2025). El impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación. INTEF / JRC.
- › UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial (SHS/BIO/REC-AIETHICS/2021). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa
- › United Nations. (2024). Gobernanza de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad: Informe final. Naciones Unidas.

Planificación

Porcentaje estimativo por módulo según la cantidad y complejidad de contenidos y actividades:



Representación de porcentajes en semanas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Módulo 1				Módulo 2				Módulo 3 ✓		M4	Módulo 5 ✓			

- ✓ Primera parte de la Evaluación Integradora
- ✓ Segunda parte de la Evaluación Integradora

Metodología

A) Estrategias de enseñanza:

- › Este espacio curricular fue diseñado conforme a lo previsto en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la Universidad Blas Pascal (Resolución MECCYT N.º 197/2019), considerando las características de los destinatarios, las necesidades propias de la disciplina, las competencias que se espera promover y el perfil del egresado.
- › En relación con lo anterior, para llevar a cabo la enseñanza se cuenta con:
 - Contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la plataforma virtual miUBP.
 - Material bibliográfico especialmente seleccionado.
 - Clases en video, en las que el docente expone los contenidos más relevantes, disponibles para su visualización asincrónica.
 - Tutorías virtuales que ofrecen diferentes espacios de interacción y acompañamiento académico.

B) Materiales curriculares:

Durante el cursado, se fomenta el estudio de los contenidos —presentados en diferentes soportes y lenguajes— que componen el programa, así como la resolución de las actividades de aprendizaje. De esta forma, se introduce al estudiante en los conceptos que se deben dominar en todo lo que respecta a la ética aplicada a la inteligencia artificial, la gestión responsable de datos y la gobernanza algorítmica.

También, se invita a leer bibliografía complementaria que enriquece y profundiza dicho desarrollo. Por otra parte, se propone la resolución de actividades tanto optativas como obligatorias, debidamente identificadas en la plataforma. Algunas de ellas se centran en la apropiación de conceptos teóricos básicos de la asignatura y otras en la transferencia práctica mediante el análisis de casos, ejercicios de reflexión y resolución de dilemas éticos vinculados al uso de la IA.

Además, se incentiva la participación activa, la reflexión crítica y el debate informado como herramientas para fortalecer el pensamiento ético y la capacidad argumentativa del estudiante.

C) Modalidad de agrupamientos:

En esta asignatura se proponen principalmente instancias de producción individual, en coherencia con los objetivos y contenidos a trabajar. De esta manera, el alumno puede desenvolverse en forma autónoma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, y desarrollando sus propias estrategias de aprendizaje.

No obstante, los estudiantes podrán optar por agruparse libremente para el estudio colaborativo y la resolución de algunas actividades de aprendizaje planteadas,

fomentando el trabajo en equipo y la construcción colectiva del conocimiento

D) Interacción:

La comunicación con el docente tutor se realiza a través de los diferentes medios disponibles en la plataforma miUBP, incluyendo foros, mensajería interna y tutorías virtuales. Se promueve un entorno participativo, flexible y continuo, que favorece el acompañamiento académico y la retroalimentación oportuna durante todo el proceso de aprendizaje.

E) Formación práctica:

En lo que respecta a la formación práctica, se hace foco en la resolución de problemas éticos y regulatorios que impliquen el uso de los contenidos estudiados en la asignatura, contextualizados en situaciones reales o simuladas vinculadas con la carrera. Se espera que el alumno sea capaz de aplicar criterios éticos, analizar riesgos y proponer medidas de gobernanza frente a escenarios concretos del uso de la inteligencia artificial en distintos sectores.

Evaluación

La metodología de evaluación se presenta conforme al Reglamento Académico General de la Universidad Blas Pascal.

Cada instrumento de evaluación contiene sus criterios de valoración explícitos y el puntaje asignado a cada consigna. La escala cuantitativa utilizada para evaluar es de 1 a 100 puntos, siendo 50 el puntaje mínimo requerido para la aprobación.

Regularidad:

Para alcanzar la condición de alumno regular, el estudiante deberá aprobar la Evaluación Integradora dentro de los plazos previstos para el cursado. En caso de no aprobarla, podrá reelaborar la evaluación según los requerimientos del docente.

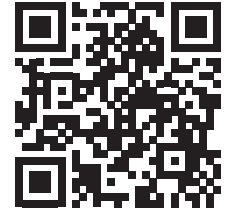
Examen Final:

En condición de regular, el estudiante deberá rendir una evaluación final integradora, de carácter escrito y presencial, en el período que disponga la Universidad.

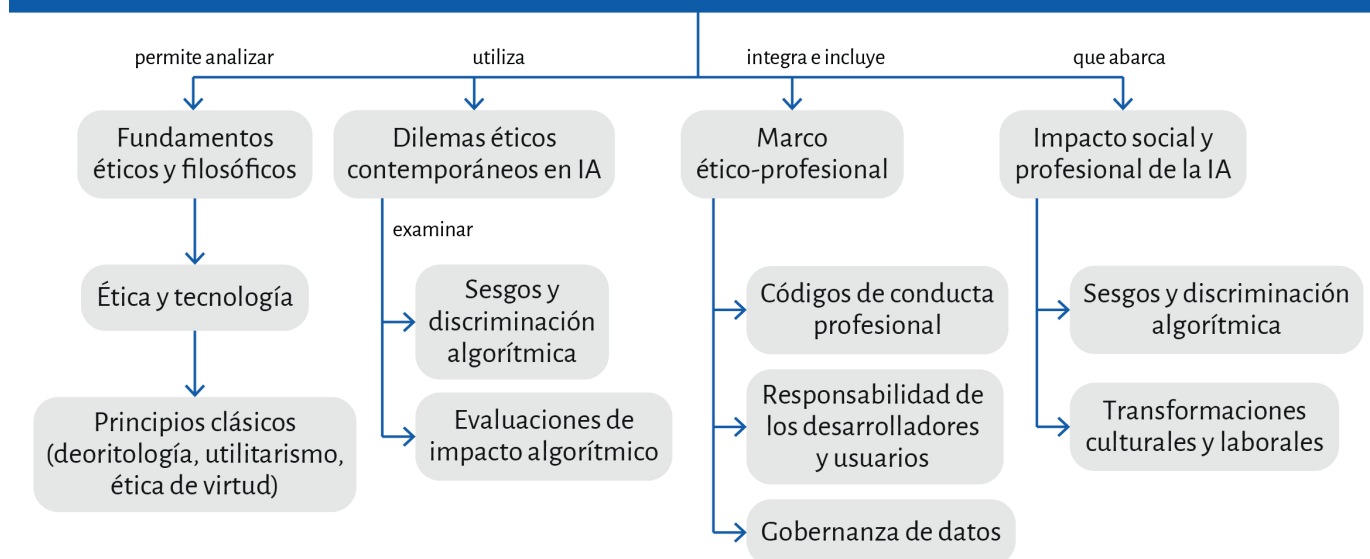
Mapa conceptual



A continuación, lo/a invitamos a escuchar el recorrido por el mapa conceptual de la materia propuesto por el docente.



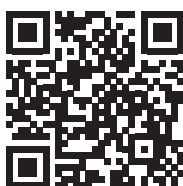
Ética en Inteligencia Artificial



MÓDULO 1

Microobjetivos

- › Comprender la ontología técnica de la inteligencia artificial, distinguiendo entre agencia e inteligencia, para interpretar adecuadamente las capacidades y límites de los sistemas algorítmicos desde una perspectiva ética.
- › Analizar cómo el diseño, los datos y el entorno condicionan el comportamiento ético de un sistema, con el propósito de identificar riesgos y responsabilidades en su desarrollo e implementación.
- › Reconocer la responsabilidad distribuida a lo largo del ciclo de vida de una inteligencia artificial, a fin de atribuir correctamente las decisiones humanas involucradas en su diseño, uso e impacto social.
- › Aplicar el método de análisis ético de Floridi para evaluar casos simples de uso de inteligencia artificial, con el objetivo de detectar fallos éticos y proponer mejoras fundamentadas.



Contenidos

FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS Y TÉCNICOS DE LA ÉTICA EN IA



Fuente: <https://www.freepik.es/>

1. Bienvenida e introducción: del código a la realidad

Bienvenido/a al Módulo 1. A menudo, cuando hablamos de “Ética en IA”, la imaginación vuela hacia robots asesinos o consciencias sintéticas. En esta materia, haremos exactamente lo opuesto: **bajaremos a tierra**.

Para un/a Licenciado/a en IA, la ética no es una charla de café; es un **requisito de ingeniería**, tan vital como la eficiencia o la escalabilidad. En este módulo analizaremos la naturaleza técnica de la IA (Ontología) para entender por qué su diseño conlleva una responsabilidad ineludible. Cuando hablamos de ontología en Inteligencia Artificial, nos referimos al análisis de su naturaleza técnica: qué es, cómo está compuesta y cuáles son sus capacidades y restricciones.

Comencemos.

El Contexto: La Cuarta Revolución

En la actualidad, no estamos viviendo simplemente una mejora tecnológica; estamos atravesando un cambio en nuestra autocomprensión. Luciano Floridi (2023) describe nuestro momento como la **Cuarta Revolución**, sucediendo a Copérnico, Darwin y Freud.

El desplazamiento: Alan Turing nos desplazó del centro del mundo de la información. Ya no somos los únicos agentes capaces de procesar datos para actuar con éxito. Ahora compartimos la **Infosfera** (el entorno informacional) con agentes artificiales.

La Experiencia “Onlife”: Ya no existe la frontera entre estar “online” y “offline”. Vivimos en una realidad híbrida (*Onlife*) donde sus algoritmos toman decisiones que afectan el mundo físico instantáneamente (ej. un algoritmo de tránsito que redirige autos reales).



Durante toda la materia, le sugerimos acompañar el estudio con la bibliografía base: **Floridi, L. (2019). Ética de la Inteligencia Artificial. Madrid: Alianza.** La misma se encuentra incluida dentro del material obligatorio de la asignatura.

2. Naturaleza técnica: el “divorcio” entre agencia e inteligencia

Para diseñar sistemas éticos, primero debemos desmitificar qué es la IA.

El Gran Malentendido

Históricamente, creíamos que para realizar una tarea compleja -como jugar al ajedrez o traducir un texto- se requiera ser inteligente. La IA moderna demuestra que esto es falso.

El “Divorcio” (The Divorce)

Según Floridi, la IA tiene éxito no porque imite al cerebro humano, sino porque hemos logrado **divorciar la Agencia de la Inteligencia**.

Antes de desarrollar qué significa esto, definamos ambos conceptos:

1. **Agencia:** Nos referimos aquí a la capacidad de interactuar con el entorno y lograr un objetivo con éxito. De este modo, la agencia se define por la efectividad en cumplir y ejecutar acciones que permitan alcanzar objetivos medibles. Por ejemplo: clasificar una radiografía.

- 2. Inteligencia:** Por su parte, la inteligencia refiere a la necesidad de ser consciente, semántico o biológico para hacerlo. Esto implica un conjunto de procesos cognitivos complejos que permiten comprender, interpretar y actuar en el mundo con sentido. No es solo “hacer”, sino entender lo que se hace y por qué.

En este sentido, ustedes están construyendo una reserva de **Agencia Inteligente “on tap”** -a demanda-, es decir, acceden a esta capacidad de actuar cuando la necesitan. En cambio, sus sistemas hacen cosas, realizan tareas; pero no piensan ni comprenden significados.

- › **Ejemplo:** Un lavavajillas lava los platos perfectamente (agencia) pero no lo hace como un humano (ya que no sabe qué es la suciedad, no se aburre, etc.). Por lo tanto, podemos decir que **la IA es agencia sin inteligencia biológica**.

Ahora bien, debemos preguntarnos, **¿cuál es el impacto ético?**

Como la Inteligencia Artificial posee agencia, pero carece de conciencia moral, la responsabilidad por sus acciones recae íntegramente en el diseño humano. En consecuencia, no podemos atribuir culpabilidad al algoritmo.

3. Ingeniería del entorno: enveloping y datos

Si la IA es “estúpida” (sin comprensión semántica), ¿por qué parece tan inteligente?

Esto se debe a que los/as ingenieros/as aplican dos estrategias clave: **Enveloping y Datos Masivos**.

A. Enveloping (Envoltura)

Floridi argumenta que no adaptamos la IA al mundo, sino que **adaptamos el mundo a la IA**.

De este modo, *Enveloping* es el proceso a través del cual se modifica el entorno para que la IA pueda operar con éxito dentro de sus capacidades limitadas.

- › **Ejemplo industrial:** Los robots de fábrica operan en “jaulas” donde todo está medido.
- › **Ejemplo cotidiano:** La “Smart Home”. Compramos aspiradoras robot y, para que funcionen, levantamos las sillas y quitamos los cables. En este caso, *nosotros* nos adaptamos para que la máquina no falle.

B. La materia prima: datos históricos vs. sintéticos

La ética también se pone en juego a través del tipo de datos que alimentan la agencia.

- › **Datos históricos:** Son los recolectados del mundo real. Este tipo de datos arrastran sesgos humanos y prejuicios sociales, tales como el racismo, sexismo, etc.; además de riesgos de privacidad.

- › **Datos sintéticos:** Estos son los generados por la propia IA. Por ejemplo: AlphaZero aprendió a jugar ajedrez sin datos históricos, solo jugando contra sí misma. Son más “limpios” y éticamente seguros, ya que no provienen de individuos, reduciendo riesgos de filtración, permitiendo además entrenar modelos más allá de la capacidad y experiencia humana (ej. millones de partidas de ajedrez sin explotar jugadores humanos).

4. El ciclo de la responsabilidad ética (responsabilidad distribuida)

La ética no es un sello final. Es un **proceso cíclico y sistemático**. Analicemos la “Responsabilidad Distribuida” en tres niveles críticos, conectándolos con problemáticas actuales.

Nivel 1: Diseño (pre-desarrollo)

Aquí se define el ADN del sistema. Si el diseño está viciado, el resultado será dañino.

- › **Actores** de este nivel: Desarrolladores, Científicos de Datos, Product Owners.
- › Algunas **decisiones clave** son: ¿Qué datos usamos? ¿Qué función objetivo optimizamos? (Ej. ¿Maximizamos “tiempo en pantalla” o “bienestar del usuario”?).
- › **Factores de riesgo:** Sesgos en el set de entrenamiento.
- › **Un caso real sobre Arte y Creatividad:** La IA generativa crea obras premiadas sin “entender” el arte. *¿Es ético entrenar con obras de artistas sin su permiso?*



Recursos

Profundice este tema ingresando al siguiente recurso online: [Cómo la IA revoluciona el arte cambiando pinceles por prompts](#)

Nivel 2: Implementación (Uso y despliegue)

Este es el momento donde el sistema interactúa con el mundo real y el “Enveloping” ocurre.

- › Aquí los **actores** son: Empresas, usuarios profesionales (médicos, jueces), usuarios finales.
- › Algunas **decisiones clave:** ¿Quién supervisa? (*Human-in-the-loop*). ¿Se usa para asistir o para vigilar?
- › **Factores de riesgo:** Vigilancia desmedida y pérdida de privacidad.
- › **Un caso real sobre Vigilancia Laboral:** Algoritmos que miden cada micro-movimiento de los empleados.



Multimedia

Para continuar indagando sobre el tema, en el siguiente video se analizan oportunidades, desafíos y transformaciones que la Inteligencia Artificial impulsa en diversos sectores de la economía:

[El uso de algoritmos para medir rendimiento de trabajadores.](#)



Nivel 3: Impacto (Post-desarrollo)

Las consecuencias a largo plazo en la estructura social y ambiental.

- › **Actores:** Sociedad civil, reguladores, comunidades afectadas.
- › **Factores de riesgo:** Exclusión de minorías, impacto ambiental de la “Nube”.
- › **Un caso real sobre impacto socioambiental:** La IA no es etérea; vive en Data Centers que consumen agua y energía masiva.



Recursos

Le solicitamos ingresar al siguiente sitio [El impacto de los Data Centers en Querétaro \(NY Times\)](#)

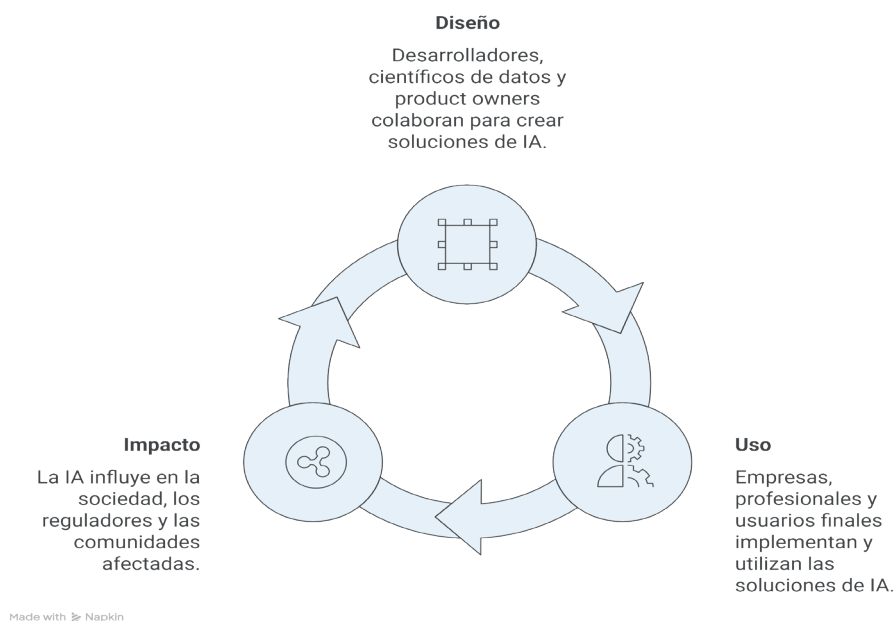
- › **Otro caso real sobre exclusión social:** Sistemas que dejan fuera a personas con discapacidad.



Recursos

Le solicitamos ingresar al siguiente sitio: [Sistemas de IA y exclusión \(Amnesty International\)](#)

Infografía: “El Ciclo de Vida Ético”



Fuente: <https://www.napkin.ai/>

5. Metodología de análisis ético

Para resolver los dilemas que enfrentarán, usaremos un método de análisis basado en Floridi:

1. Primero que nada, **identificaremos el fallo:**
Nos preguntaremos ¿Es un problema de datos (sesgo), de diseño (agencia mal dirigida) o de entorno (enveloping forzado)?

2. En segundo lugar, **rastrearemos la agencia:**
¿Quién diseñó el sistema y quién lo implementó? (Recordar: la IA no es responsable, los humanos sí).
3. Luego, **evaluaremos la entropía:**
¿Esta solución destruye información/bienestar o la construye?
4. Finalmente, **vamos a proponer solución:**
¿Se arregla con mejor código, mejores datos o mejor regulación?



Habiendo llegado a este punto, y antes de continuar al próximo módulo, lo/a invitamos a realizar las siguientes actividades:

- › **Actividad 1: Del caso a la reflexión ética**
- › **Actividad 2: Interrogantes iniciales**
- › **Actividad 3: Mapa ético de la IA en la vida cotidiana**

Estas actividades funcionan como primeros ejercicios de análisis, enfocados en situaciones concretas y reflexiones prácticas, para que pueda trabajar y poner en diálogo los conceptos del módulo.

MÓDULO 1 | GLOSARIO

Agente moral artificial (AMA): sistema capaz de generar consecuencias éticas.

Datos Sintéticos: Datos generados artificialmente para entrenar modelos, evitando problemas de privacidad de datos históricos.

Enveloping (Envoltura): Adaptar el entorno físico/digital a las limitaciones de la IA para garantizar su funcionamiento.

Ética de la información: teoría que estudia el valor moral de la información.

Ética por diseño: integración de valores éticos en el desarrollo tecnológico.

Infosfera: entorno global de datos e interacciones informacionales.

Moralidad por diseño: idea de que los sistemas deben construirse con criterios éticos incorporados desde el inicio.

Responsabilidad distribuida: La asignación de responsabilidad ética a través de la red de actores humanos que diseñan, despliegan y usan la IA.

Agencia vs. Inteligencia: La distinción técnica entre actuar con éxito (Agencia) y comprender lo que se hace (Inteligencia).

Infosfera: El entorno informacional global donde vivimos *Onlife*.

MÓDULO 1 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Del caso a la reflexión ética

Le proponemos realizar la siguiente actividad de reflexión aplicada:

1. Busque una **noticia reciente o caso real** donde se utilice Inteligencia Artificial en alguno de estos ámbitos:
 - a) Salud
 - b) Justicia
 - c) Empleo
 - d) Educación
 - e) Consumo
 - f) Seguridad
2. A partir del caso elegido, responda de forma breve (aprox. 10–12 líneas):
 - a) ¿Dónde identifica el “**divorcio**” entre **agencia e inteligencia**? Es decir, ¿qué cosas hace bien el sistema de IA, aunque no “*entienda*” lo que hace?
 - b) ¿Qué forma de **enveloping** observa en el caso? Por ejemplo:
 - › ¿Se adaptó el entorno para que la IA funcione mejor?
 - › ¿Son las personas las que terminan adaptando su conducta a la máquina?
 - c) El problema ético principal que usted ve en el caso, ¿surge más de:
 - › los **datos** utilizados,
 - › el **diseño** del sistema, o
 - › el **entorno** en el que se lo implementa?

Justifique brevemente.

 - d) ¿Qué **responsabilidad humana** está involucrada en este caso? Mencione al menos un actor (desarrolladores, empresa, Estado, usuarios, etc.) y qué podría hacer de manera diferente.



Recomendaciones

Puede elegir una noticia de un portal periodístico, un informe de una organización o un caso comentado en redes sociales, siempre que sea **verificable**.

Le sugerimos volver a revisar los conceptos de **agencia, inteligencia, enveloping** y **responsabilidad distribuida** trabajados en el Módulo 1 antes de escribir su respuesta.

No es necesario adjuntar la noticia completa, pero sí indicar la **fuentes** (medio y fecha, o enlace).



ACTIVIDAD 2

Interrogantes del módulo

Reflexione:

- › ¿Conoce alguna aplicación de IA que genere dilemas éticos? ¿Cuáles?
- › ¿Qué valores considera que deberían guiar su diseño?

Comparta sus ideas en el foro de la materia y comente, como mínimo, una publicación de sus compañeros/as.



ACTIVIDAD 3

Mapa ético de la IA en la vida cotidiana

Objetivo de la actividad: identificar y analizar dilemas éticos reales vinculados con sistemas de IA.

1. Elija una aplicación de IA que uses o conozcas (por ejemplo: un chatbot, un sistema de recomendación, o una herramienta de reconocimiento facial).
2. Describa brevemente su funcionamiento.
3. Identifique los valores o derechos en juego (privacidad, equidad, autonomía, etc.).
4. Aplique los pasos del método de análisis ético de Floridi para proponer una mejora.
5. Entregue un informe breve (1–2 páginas).

Valoraremos la claridad del análisis, la relación con los principios del módulo y la capacidad de proponer soluciones éticamente justificadas.

MÓDULO 2

Microobjetivos

- › Identificar los cinco principios éticos fundamentales aplicados a la inteligencia artificial (beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad), para reconocer su relevancia en el diseño y uso de sistemas algorítmicos.
- › Analizar dilemas éticos reales mediante la aplicación de los principios éticos estudiados, con el fin de argumentar decisiones responsables frente a situaciones problemáticas.
- › Evaluar tensiones entre valores en contextos de inteligencia artificial (como eficiencia–equidad y autonomía–explicabilidad), para justificar soluciones éticas coherentes con el contexto de aplicación.
- › Aplicar herramientas prácticas de auditoría, evaluación de impacto y gobernanza por diseño, con el objetivo de operacionalizar los principios éticos en proyectos y sistemas de inteligencia artificial.



Contenidos

PRINCIPIOS ÉTICOS Y DILEMAS EN LA IA



Fuente: <https://www.freepik.es/>

En el Módulo 1 aprendimos a reconocer la importancia de la ética como marco que guía el desarrollo de sistemas inteligentes (Agencia sin Inteligencia). Ahora daremos un paso más: comprenderemos **cuáles son los principios éticos fundamentales** que deben orientar a toda IA y cómo se aplican frente a **dilemas concretos**, donde no existe una única respuesta correcta.

La ética aplicada a la inteligencia artificial se apoya en los **principios de la bioética clásica**—beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía—, reinterpretados por **Luciano**

Floridi (2023) bajo la perspectiva de la **ética de la información**, sumando un nuevo principio vital para la ingeniería: la **Explicabilidad**.

Estos principios también son retomados por organismos internacionales como la **UNESCO (2021)** y la **OCDE (2019)**, que promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y el respeto a los derechos humanos en el ciclo de vida de los sistemas de IA.

Introducción: La brújula moral del Ingeniero

En la práctica, los principios éticos funcionan como **brújulas morales** que ayudan a los equipos de diseño, las empresas y los Estados a decidir entre alternativas que implican beneficios y riesgos. No son reglas rígidas, sino **orientaciones para equilibrar valores en conflicto**.

A lo largo de este módulo, aprenderemos a identificar esos dilemas y a argumentar soluciones coherentes con los principios reconocidos a nivel internacional.



Multimedia

Antes de comenzar, le sugerimos que pueda ver esta entrevista a una experta en ética de la IA sobre explicabilidad y responsabilidad:

[Ética y explicabilidad de la Inteligencia Artificial.](#)



Énfasis

Ética Práctica

La ética aplicada no responde con “sí” o “no”, sino con **razones**. Analiza contextos, actores, consecuencias y valores para construir decisiones razonadas y justificables.

Los 5 principios fundamentales (el marco unificado)

1. Beneficencia (“Do Good”)

El principio de **beneficencia** exige que toda IA busque generar un impacto positivo. No basta con que el software sea eficiente; debe demostrar un beneficio social (“AI for Social Good”), promoviendo el bienestar de la humanidad y la sostenibilidad del planeta.

- › **Ejemplo:** Una IA que optimiza el consumo energético de un Data Center cumple con la beneficencia al reducir la huella de carbono.



Recursos

Lo/a invitamos a explorar el siguiente recurso:

[Diseñan sistema que reduce casi el 50% de las emisiones de carbono de los centros de datos de IA](#)

2. No Maleficencia (“Do no Harm”)

La **no maleficencia** ordena evitar daños previsibles, ya sean intencionales o accidentales. Esto incluye la gestión de riesgos, la seguridad informática y la prevención del “uso dual”, lo cual implica que una IA legítima se use para el mal.

- › **Dilema en Salud:** Un sistema de diagnóstico puede ser benéfico al detectar enfermedades, pero maléfico si filtra datos privados de pacientes. El equilibrio ético consiste en **validar, auditar y proteger**.



Recursos

Lo/a invitamos a explorar el siguiente recurso:

[Salud, Integridad e Inteligencia Artificial: un desafío urgente para América Latina \(y para Argentina\)](#)

3. Autonomía (la meta-autonomía)

La **autonomía** reconoce el derecho de las personas a comprender y decidir sobre las acciones que las afectan. En IA, esto implica que el humano debe retener la **meta-autonomía**: la capacidad de decidir *cuándo* ceder el control a la máquina y cuándo recuperarlo (“decidir delegar”).

- › **Ejemplo Educativo:** Una plataforma que recomienda cursos puede ayudar, pero si no explica por qué ofrece cierto nivel, vulnera la autonomía del estudiante. La ética exige transparencia sobre **criterios y límites**.

4. Justicia (Fairness)

El principio de **justicia** se centra en distribuir beneficios y cargas de manera equitativa. La IA justa no discrimina ni amplía brechas sociales; por el contrario, **corrige desigualdades** eliminando sesgos en los datos de entrenamiento.



Énfasis

Fairness

La equidad algorítmica implica aplicar métricas matemáticas que verifiquen si las decisiones afectan por igual a distintos grupos (género, edad, región).

5. Explicabilidad (el nuevo principio)

Este principio es la clave de bóveda de la IA. Combina dos conceptos:

1. **Inteligibilidad (Epistémica):** Se refiere a la capacidad de comprender cómo funciona el modelo de IA. Es un principio epistémico porque apunta al conocimiento: sin inteligibilidad, no podemos auditar ni corregir errores, lo que afecta la confianza y la seguridad. (“Caja Blanca” vs. “Caja Negra”).
2. **Accountability (Ética):** Es la capacidad de responder ¿quién es responsable? por las acciones y resultados del sistema. Si ocurre un fallo, debe existir una cadena clara de responsabilidad humana que podamos rastrear.

La explicabilidad une el saber (inteligibilidad) con el deber (accountability). Comprender cómo funciona el sistema permite asignar responsabilidades y garantizar un uso ético.



Multimedia

Le proponemos ver el siguiente video complementario sobre responsabilidad, justicia y transparencia en IA:

[Ética y Responsabilidad en la Inteligencia Artificial](#)



Caso central: IA en selección de personal

Imaginemos una empresa que adopta un sistema de IA para analizar currículums. El modelo aprende de decisiones históricas y descubre patrones sesgados: prefiere varones jóvenes de ciertas universidades porque en el pasado ellos eran los más contratados.

A simple vista, el sistema **es eficiente (*beneficencia*)**, pero **no equitativo (*justicia*)**.

¿Qué dilemas éticos están presentes?

- › **Beneficencia vs. Justicia:** Esto es, maximizar productividad vs. asegurar igualdad de oportunidades.
- › **Autonomía vs. Explicabilidad:** Debido a que los postulantes no entienden por qué fueron descartados (Caja Negra, propia de modelos complejos donde el razonamiento interno es opaco, lo que dificulta la explicación.).

Si realizamos el **análisis ético paso a paso**, en este caso:

1. **Identificamos** los valores en conflicto (Eficiencia vs. Equidad).
2. **Los vinculamos** con los principios (Justicia, Explicabilidad).
3. **Proponemos** alternativas (Reentrenar datos, incluir revisión humana).
4. **Justificamos** la decisión.

De la teoría a la práctica: la operacionalización

Definir los valores es, quizá, la parte “*fácil*”. El verdadero desafío para el/la profesional de IA es **operacionalizarlos**: transformar principios abstractos –tales como el de *Justicia*– en métricas de código, protocolos de prueba y restricciones de diseño verificables.

Floridi (2019) llama a esto el paso de la “**Hard Ethics**”, refiriéndose al cumplimiento legal básico, a la “**Soft Ethics**”. Esto es, la gobernanza proactiva. Para lograrlo, no confiamos solo en la buena voluntad; utilizamos instrumentos técnicos que permiten auditar y validar la ética a lo largo del ciclo de vida del desarrollo (SDLC).

A continuación, presentamos las herramientas concretas que permiten “*bajar a tierra*” estos principios:

Herramientas éticas prácticas

- › **Es de Impacto Ético (EIA):** Se trata de un análisis sistemático y preventivo de los riesgos y beneficios de un algoritmo antes de su despliegue (similar a un estudio de impacto ambiental).
- › **Checklist de Eticas Foundation:** Son guías de verificación paso a paso para auditar sesgos, privacidad y rendición de cuentas durante el desarrollo.
- › **Auditorías algorítmicas:** Son revisiones independientes del funcionamiento

interno del modelo (caja blanca) o de sus resultados (caja negra) para detectar discriminación.

- › **Evaluación por Derechos Humanos (HRIA):** Marco de Naciones Unidas adaptado para medir si una IA vulnera derechos fundamentales.
- › **Gobernanza por diseño:** Incorporar los principios éticos desde la arquitectura técnica inicial, no como un parche final.



Énfasis

Del discurso a la evidencia

Una IA ética es aquella cuyos principios no son solo promesas, sino que se verifican con evidencia y métricas claras.

Finalmente, aquí podemos ver algunos ejemplos complementarios de los dilemas que hemos desarrollado:

- › **Salud:** IA que prioriza pacientes con datos más completos (**eficiencia**) y deja atrás a quienes viven en zonas rurales (**injusticia**).
- › **Seguridad:** Sistemas de reconocimiento facial que aumentan la seguridad (**beneficiencia**) pero vulneran la privacidad sin consentimiento (**autonomía**).
- › **Consumo:** Publicidad personalizada que optimiza ventas (**beneficiencia comercial**) pero manipula decisiones económicas (**vulnera autonomía**).

Conclusión

Los principios éticos constituyen el puente entre la filosofía y la ingeniería. Cada decisión técnica encarna un valor; cada omisión, un riesgo. Diseñar una IA ética no es aspirar a la perfección utópica, sino a la **mejora continua** mediante auditorías, transparencia y métricas claras.



Lectura
obligatoria

Se le recomienda la lectura del siguiente material optativo para profundizar lo estudiado hasta aquí:

- **UNESCO (2021).** *Recomendación sobre la Ética de la IA*. París: ONU.
- **OCDE (2019).** *Principios sobre Inteligencia Artificial*. París: OCDE.
- **Eticas Foundation (2023).** *Algorithmic Auditing Handbook*.



Actividad

Habiendo llegado a este punto, y antes de continuar al próximo módulo, lo/a invitamos a realizar la **Actividad 1: Claves para el debate** y la **Actividad 2: Auditoría de principios en un caso real**.

MÓDULO 2 | GLOSARIO

Autonomía: respeto por la capacidad de decisión de las personas.

Beneficencia: obligación de promover el bien y maximizar el valor social.

Explicabilidad: posibilidad de entender cómo decide un sistema.

Fairness: conjunto de técnicas para medir equidad algorítmica.

Gobernanza algorítmica: mecanismos institucionales de control y supervisión.

Justicia: trato equitativo y no discriminatorio.

No maleficencia: evitar causar daño o injusticia.

Privacidad: derecho a controlar los datos personales.

Responsabilidad: trazabilidad y rendición de cuentas.

MÓDULO 2 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Claves para el debate

Participe en el foro de la asignatura respondiendo brevemente a ambas preguntas desde su perspectiva profesional y comentando la participación de algún/a colega:

1. Si usted fuera responsable del diseño de un sistema de IA para contratar personal, **¿cómo equilibraría la eficiencia del algoritmo con la justicia y la transparencia hacia los postulantes?** Argumente su respuesta en base a los principios desarrollados en el módulo.
2. Dilemas de diseño: si fuera responsable de una IA médica que es 99% precisa, pero *Caja Negra* (es decir, inexplicable), y otra que es 85% precisa pero totalmente explicable, **¿cuál elegiría implementar y por qué?** Argumente utilizando los principios de *Beneficencia vs. Explicabilidad*.



ACTIVIDAD 2

Auditoría de principios en un caso real

El objetivo de esta actividad es que aplique los 5 principios éticos de Floridi (2019) y los marcos internacionales al análisis de un caso real.

1. Retome el caso/noticia que seleccionaste en el Módulo 1.
2. **Evaluación de principios:** Analice el sistema bajo la lupa de los 5 principios.
 - › ¿Cumple con la **beneficencia**? (¿Es útil?).
 - › ¿Viola la **justicia**? (¿Discrimina?).
 - › ¿Es **explicable**? (¿Sabemos cómo decide?).
3. **Propuesta de herramientas:** Seleccione **una** de las herramientas prácticas vistas (ej. Checklist, EIA o Auditoría) y describa brevemente cómo la aplicaría a ese caso para solucionar los problemas detectados.
4. **Entregable:** Informe breve (1–2 páginas).

MÓDULO 3

Microobjetivos

- › Comprender cómo se originan los sesgos algorítmicos en los datos, el diseño y el uso de sistemas de inteligencia artificial, para reconocer sus causas estructurales y sus implicancias éticas.
- › Identificar y clasificar distintos tipos de sesgos frecuentes en sistemas de inteligencia artificial, con el fin de detectar prácticas discriminatorias o injustas en contextos reales.
- › Evaluar los trade-offs entre precisión técnica y equidad social en modelos algorítmicos, para fundamentar decisiones éticas que prioricen los derechos y la justicia social.
- › Aplicar estrategias, métricas y mecanismos de mitigación de sesgos —incluyendo auditorías algorítmicas y supervisión humana significativa—, con el objetivo de promover sistemas de inteligencia artificial más justos, transparentes y responsables.



Contenidos

SESGOS Y DESAFÍOS PRÁCTICOS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Fuente: <https://www.freepik.es/>

En los módulos anteriores analizamos los fundamentos filosóficos de la ética de la IA y los principios que guían su diseño responsable. En este tercer módulo abordaremos uno de los temas más críticos en la práctica: **los sesgos algorítmicos** y los **desafíos éticos** que surgen cuando la inteligencia artificial se enfrenta al mundo real.

Comprenderemos cómo se originan los sesgos, cómo afectan las decisiones automatizadas y qué estrategias éticas y/o técnicas existen para mitigarlos.

Los sesgos no son simples errores de programación: son **manifestaciones de desigualdades humanas traducidas en código**. Por eso, la ética es el marco que permite reconocerlos, medirlos y corregirlos.

Introducción

Cada vez que usamos un sistema de IA —para solicitar un crédito, buscar trabajo o recibir un diagnóstico— interactuamos con decisiones automatizadas que reflejan la información con la que fueron entrenadas. Si esos datos son incompletos, discriminatorios o desbalanceados, el resultado también lo será.

“Los algoritmos no tienen prejuicios, pero pueden amplificarlos.”

— Cecilia Danesi (2022)



Lectura
complementaria

En este punto, le recomendamos recurrir al material incluido en la bibliografía complementaria de la materia, correspondiente a esta autora: **Danesi, C. (2022). El Imperio de los Algoritmos. Siglo XXI Editores.**

La UNESCO (2021) y la OCDE (2019) advierten que los sesgos representan uno de los principales riesgos éticos de la IA contemporánea. Afectan la equidad, la privacidad y la confianza pública.

Es por ello por lo que, durante este módulo, aprenderemos a identificarlos, analizarlos críticamente y proponer mecanismos de mitigación.

Bloque 1: qué son los sesgos y cómo se originan



Énfasis

Definición básica

El **sesgo algorítmico** es una distorsión sistemática en los resultados de un sistema de IA que produce tratamientos injustos o discriminatorios hacia ciertos grupos o individuos.



Multimedia

Este video explica de forma clara qué es el sesgo algorítmico, con ejemplos concretos y sus consecuencias; es un recurso ideal para que identifiquen cómo los sesgos emergen de datos, diseño o implementación:

[Entendiendo el Sesgo Algorítmico en la Inteligencia Artificial](#)



Puede originarse en cualquiera de las tres etapas del ciclo de vida de la IA:

1. **Sesgos de datos:** la información usada para entrenar el modelo no es representativa o está cargada de prejuicios históricos.
2. **Sesgos de diseño:** las decisiones sobre qué variables incluir, cómo ponderarlas o qué métricas optimizar introducen valores humanos.
3. **Sesgos de uso:** la forma en que se implementa y supervisa la IA puede reforzar desigualdades.

Origen de los sesgos: una mirada ética

Desde la perspectiva de Floridi (2019), los sesgos deterioran la *infosfera* porque reducen la calidad moral de la información. Cuando un algoritmo discrimina o excluye, no solo falla técnicamente: **daña la estructura moral de la sociedad informacional**.



Énfasis

De la estadística al valor

Un modelo estadístico busca precisión; la ética busca justicia.

Un sistema puede ser correcto en el 95 % de los casos y, aun así, ser injusto si el 5 % restante corresponde siempre al mismo grupo vulnerable.

A continuación, revisemos algunos de los tipos de sesgos más comunes:

1. **Sesgo de selección:** los datos provienen de una población limitada u homogénea.
Ejemplo: entrenar un sistema de voz solo con hablantes masculinos.
2. **Sesgo de confirmación:** se refuerzan supuestos previos del diseñador.
3. **Sesgo de etiquetado:** los humanos que anotan los datos transfieren sus prejuicios.
4. **Sesgo de medición:** las variables no reflejan correctamente el fenómeno real.
5. **Sesgo de interpretación:** se atribuyen significados erróneos a correlaciones.
6. **Sesgo de interacción:** el comportamiento de los usuarios modifica los resultados.



Énfasis

El círculo de retroalimentación

Los sistemas de IA aprenden de sus usuarios.

Si los datos iniciales ya estaban sesgados, la retroalimentación puede amplificar la distorsión. Por eso, la UNESCO recomienda incorporar **mecanismos de supervisión humana continua**.



Multimedia

Este video aborda causas, efectos y estrategias de mitigación del sesgo, justo lo que el módulo propone en cuanto a fairness, auditoría y diseño responsable:

[Algorithmic Bias in AI: What It Is and How to Fix It](#)



Bloque 2: desafíos prácticos

1. Opacidad algorítmica

Muchos modelos —especialmente los basados en *deep learning*— son “cajas negras”: lo que quiere decir que producen resultados sin poder explicar cómo llegaron a ellos. Esto afecta la **confianza** y la **responsabilidad**. Los ciudadanos tienen derecho a entender cómo se toman las decisiones que los afectan (UNESCO, 2021).

2. Trade-offs entre precisión y equidad

A veces, reducir el sesgo implica sacrificar un poco de exactitud técnica.

Aquí surge el dilema: ¿preferimos un modelo más preciso o más justo? La respuesta depende de los valores y del contexto social.



Énfasis

Equidad sobre eficiencia

La OCDE plantea que, ante la duda, las políticas de IA deben priorizar la equidad y los derechos humanos por sobre la eficiencia estadística.

3. Sesgos culturales

Los algoritmos reflejan los contextos donde se desarrollan. Un sistema entrenado en Europa puede fallar en América Latina porque **no reconoce las diversidades culturales y lingüísticas**. En este sentido, la UNESCO destaca la necesidad de “IA inclusiva y multilingüe”.

4. Falta de diversidad en equipos

Si quienes diseñan los sistemas provienen de entornos similares, es más probable que **no detecten ciertos sesgos**. La ética aplicada promueve equipos multidisciplinarios y diversos para enriquecer perspectivas.

Caso central: IA en justicia predictiva

Supongamos que, un tribunal utiliza un sistema de IA llamado “JustAI” para recomendar penas y evaluar riesgo de reincidencia. Este uso se lleva adelante con el objetivo de agilizar procesos y reducir la carga de trabajo de los jueces. Sin embargo, al analizar los datos, un grupo de investigadores detecta que **el sistema tiende a asignar mayores riesgos a personas jóvenes de barrios vulnerables**.

Diagnóstico:

- › Los datos de entrenamiento provenían de registros policiales históricos, ya sesgados.
- › El algoritmo no diferenciaba entre “arresto” y “condena”.
- › No existía supervisión judicial efectiva sobre las recomendaciones.



Énfasis

Justicia algorítmica

Este caso nos muestra cómo los sesgos pueden **reproducir desigualdades estructurales**. Una IA ética debe ser explicable, auditada y corregida regularmente. La justicia predictiva sin transparencia puede violar el principio de presunción de inocencia.

Herramientas de mitigación

- 1. Auditorías algorítmicas:** revisiones internas y externas de los modelos.
- 2. Evaluaciones de impacto ético (EIA):** procedimientos para identificar riesgos antes del despliegue.

3. **Fairness metrics:** indicadores estadísticos para medir equidad (paridad demográfica, igualdad de oportunidades, disparate impact).
4. **Revisión humana significativa:** intervención obligatoria de una persona con autoridad real de decisión.
5. **Diversidad en los equipos:** perspectiva de género, regional y disciplinaria.
6. **Transparencia activa:** documentación, *datasheets* y *model cards*.



Énfasis

Gobernanza proactiva

La **gobernanza algorítmica** requiere instituciones que establezcan protocolos de control, auditorías periódicas y sanciones en caso de incumplimiento.

Como plantea Corvalán (2023), “la regulación ética debe ser dinámica, no decorativa”.



Actividad

Antes de finalizar el módulo lo/a animamos a realizar la **Actividad 1: Análisis ético de un caso de sesgo algorítmico** y la **Actividad 2: Interrogantes disparadores** para consolidar sus conocimientos hasta aquí.

Conclusión

Como hemos podido ver hasta aquí, los sesgos no desaparecen con mejor tecnología, sino con **mejor comprensión ética**. Este aspecto es importante ya que toda IA refleja las decisiones humanas que la crearon.

Como futuro/a profesional del campo de la Inteligencia Artificial, el desafío práctico es construir sistemas que aprendan de los errores, integren diversidad y garanticen rendición de cuentas.

Finalmente, como afirma Floridi (2019): “*la verdadera inteligencia no es la que predice mejor, sino la que actúa con responsabilidad moral*”.



Evaluación

Hemos finalizado el tercer módulo de la materia. En este punto, usted está en condiciones de realizar la **Primera Parte de la Evaluación Integradora**.



Lectura
complementaria

Para ello, le recomendamos la lectura de la siguiente bibliografía que le será de suma importancia para profundizar en los temas desarrollados hasta aquí:

- **Corvalán, J. G. (dir.). (2023).** *Propuestas de regulación y recomendaciones de IA en el mundo*. IALAB—UBA.
- **Jobin, A., Ienca, M., Vayena, E. (2019).** *The Global Landscape of AI Ethics Guidelines*. *Nature Machine Intelligence*, 1(9).

MÓDULO 3 | GLOSARIO

Evaluación de impacto ético (EIA): herramienta para anticipar consecuencias morales.

Gobernanza algorítmica: conjunto de políticas y estructuras para regular el uso ético de la IA.

Fairness: principio de equidad algorítmica.

Opacidad algorítmica: falta de comprensión del funcionamiento interno de un modelo.

Revisión humana significativa: supervisión efectiva de decisiones automatizadas.

Sesgo algorítmico: distorsión sistemática en los resultados de un sistema de IA.

MÓDULO 3 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Análisis ético de un caso de sesgo algorítmico

El objetivo aquí es que aplique los conceptos de sesgo, equidad y transparencia a un caso real o hipotético. Para ello:

1. Elija un caso de IA que haya presentado sesgos (puede ser de justicia, salud, empleo o educación).
2. Identifique los tipos de sesgo presentes.
3. Analice las consecuencias éticas y sociales.
4. Proponga medidas concretas de mitigación basadas en las herramientas vistas.
5. Entregue un informe breve (1–2 páginas) con citas de la bibliografía.

Se valorará la identificación precisa de sesgos, la aplicación de conceptos éticos y la pertinencia de las soluciones propuestas.



ACTIVIDAD 2

Interrogantes disparadores

A continuación, le presentamos una pregunta disparadora para continuar con la participación en el foro de la materia a partir de su reflexión al respecto:

¿Qué considera más urgente para reducir los sesgos en la IA: mejorar los datos, diversificar los equipos o crear nuevas leyes?

Es importante que fundamente su respuesta con base en los aportes teóricos.

MÓDULO 4

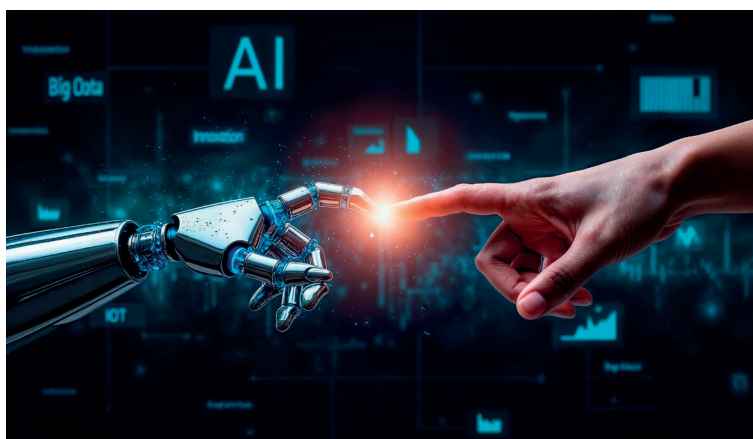
Microobjetivos

- › Analizar el impacto social, laboral, cultural y democrático de la inteligencia artificial, para comprender sus efectos en las estructuras sociales y en el ejercicio de los derechos fundamentales.
- › Evaluar riesgos y oportunidades asociados al uso de la inteligencia artificial en relación con la equidad digital, la diversidad cultural y los procesos de desinformación, con el fin de promover un desarrollo tecnológico inclusivo y responsable.
- › Comprender la huella ecológica de la inteligencia artificial y su rol en proyectos de sostenibilidad, para reflexionar críticamente sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad ambiental.
- › Analizar escenarios futuros de la inteligencia artificial y la importancia de la soberanía digital para América Latina, con el objetivo de identificar desafíos estratégicos y éticos en el contexto regional.



Contenidos

IMPACTO SOCIAL Y FUTURO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Fuente: <https://www.freepik.es/>

En los módulos anteriores abordamos los fundamentos, principios y desafíos éticos de la inteligencia artificial.

En este módulo exploraremos su impacto social, laboral, cultural y ambiental, junto con los posibles escenarios futuros que enfrenta la humanidad en la era de la IA. A través de los aportes de Luciano Floridi (2019) y de los marcos éticos propuestos por la UNESCO (2021) y la OCDE (2019), reflexionaremos sobre cómo orientar el desarrollo tecnológico hacia el bien común, la equidad y la sostenibilidad.

Introducción

La inteligencia artificial no solo modifica procesos técnicos, sino estructuras sociales completas. Transforma cómo trabajamos, aprendemos, nos informamos y nos relacionamos.

Su impacto plantea una pregunta ética fundamental:

“¿Quién se beneficia y quién queda excluido del progreso tecnológico?”

— Luciano Floridi (2019)

La ética de la IA debe responder a esa pregunta asegurando que la innovación reduzca desigualdades en lugar de profundizarlas.

Por ello, en este módulo analizaremos cómo equilibrar la eficiencia tecnológica con la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural.

La ética del impacto



Énfasis

Del beneficio individual al bien común

El pensamiento ético de Floridi se apoya en el concepto de *beneficencia informacional*: toda acción tecnológica debe mejorar la calidad moral de la *infosfera*, el ecosistema global de información.

Por eso, medir el impacto ético implica preguntarse no solo qué tan bien funciona una IA, sino a quién sirve y qué efectos produce en la sociedad.

Por ejemplo: Un sistema de IA que optimiza la recaudación fiscal puede aumentar la eficiencia del Estado, pero si lo hace vulnerando la privacidad o discriminando sectores, su impacto ético será negativo. La eficacia no garantiza justicia.

Bloque 1: Impacto social, laboral y cultural

1. La economía digital y el trabajo digno

La automatización redefine el empleo y exige nuevas habilidades. Mientras algunos puestos desaparecen, surgen profesiones en análisis de datos, ciberseguridad, ética tecnológica y auditoría algorítmica.



Énfasis

Transición justa

La UNESCO (2021) y la OCDE (2019) señalan que las políticas de IA deben acompañarse de programas de reconversión laboral y educación permanente, garantizando una transición justa hacia la economía digital.

Ejemplo latinoamericano: El *Plan Nacional de Inteligencia Artificial (Argentina, 2023)* propone la capacitación de agentes públicos y PyMES, priorizando la inclusión digital de trabajadores con baja alfabetización tecnológica. En este caso, la justicia social se traduce en formación y participación.



Sugerimos complementar este punto con la lectura del material incluido en el programa de la materia:

- **UNESCO (2021)**. Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. París: ONU.
- **OCDE (2019)**. Principios sobre la Inteligencia Artificial. París: OCDE.



Este video explora cómo la IA puede impactar la equidad social, generar desigualdades o perpetuar discriminaciones, lo que lo vuelve ideal para debatir impacto social y consecuencias estructurales:

[Artificial Intelligence: Implications for Social Equity and Bias](#)



2. Educación y equidad digital

Los sistemas de IA aplicados a la educación pueden personalizar la enseñanza, anticipar dificultades y promover la inclusión.

Sin embargo, si se entrenan con datos desbalanceados, pueden reproducir las mismas brechas que buscan corregir.



Inclusión y autonomía educativa

Una IA educativa ética debe explicar sus recomendaciones, respetar la autonomía del estudiante y garantizar igualdad de acceso. No debe decidir por el alumno, sino empoderarlo para decidir mejor.

Veamos un ejemplo regional: Proyectos de tutorías inteligentes en universidades argentinas y mexicanas, como *ProAI-UBA* y *Aprende con IA*, muestran que la tecnología mejora la retención estudiantil solo cuando existe acompañamiento docente humano.

3. Cultura, medios y burbujas informativas

Los algoritmos de recomendación determinan buena parte del consumo cultural global. Personalizan la experiencia, pero también pueden encerrar al usuario en burbujas informativas.



Diversidad algorítmica

La UNESCO (2021) promueve una IA multilingüe y plural que preserve la diversidad cultural y lingüística. Garantizar contenidos en español, portugués y lenguas originarias es también una forma de justicia digital.

Un ejemplo latinoamericano: Iniciativas en México, Brasil y Argentina desarrollan datasets locales para reducir la dependencia de modelos entrenados solo en inglés, fortaleciendo la soberanía cultural y lingüística.



En este proyecto colaborativo entre universidades y centros de investigación de Argentina, México, Brasil y Colombia busca reducir la dependencia de modelos globales entrenados en inglés, preservar patrimonios lingüísticos y construir un modelo de lenguaje soberano con corpus regionales que incluyen lenguas indígenas: Latam-GPT

4. IA, democracia y participación ciudadana

La IA puede ser aliada de la transparencia pública o instrumento de manipulación política. Todo depende del uso ético que se le dé.

Por ejemplo: Campañas políticas que utilizan IA para segmentar mensajes o crear *deep-fakes* comprometen la integridad democrática.



Énfasis

Integridad informativa

Floridi (2019) vincula la ética digital con la defensa de la verdad pública: “*Cuidar la infosfera es proteger el tejido moral de la democracia.*”

En Argentina, durante el 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre desinformación algorítmica durante elecciones. La ética exige marcos regulatorios que preserven el derecho ciudadano a una información veraz.

Bloque 2: IA y sostenibilidad

1. La huella ecológica de la IA

El entrenamiento de modelos de gran escala consume recursos energéticos significativos. Cada innovación tecnológica tiene un costo ambiental que debe ser evaluado.



Énfasis

Ética ambiental digital

Floridi plantea una *ecología de la información*: cuidar el entorno digital con los mismos criterios que el natural.

La IA debe orientarse hacia eficiencia energética, hardware sostenible y software optimizado.

Ejemplo regional: Data centers de Uruguay y Chile, alimentados con energías renovables, son referentes en reducción de huella de carbono.



Recursos

En el siguiente artículo divulgativo se profundiza más acerca de la temática Green Data Centers en Latinoamérica, los cuales adoptan energías renovables y tecnologías eficientes para reducir el consumo energético: [Green Data Centers: el futuro sustentable del alojamiento web en Latinoamérica](#)

2. IA para el desarrollo sostenible

La IA también puede ser herramienta de preservación ambiental y gestión responsable de recursos.

Veamos el caso argentino: El proyecto *IA y Cambio Climático* (INTA-CONICET, 2024) aplica modelos predictivos para anticipar sequías y planificar cultivos en la Pampa Húmeda, reduciendo pérdidas económicas y ambientales. Metodológicamente, el proyecto utiliza modelos de aprendizaje automático que integran datos meteorológicos, satelitales y proyecciones climáticas para generar escenarios predictivos que optimizan siembra, cultivos resilientes y manejo hídrico.



Énfasis

Beneficiencia ecológica

Una IA ética debe generar beneficio neto ambiental: el impacto positivo sobre la sostenibilidad debe superar el costo energético de su funcionamiento.



Lectura
complementaria

En este punto, lo/a invitamos a leer el siguiente material: **INTA-CONICET (2024)**. IA y Cambio Climático en la Pampa Húmeda. Informe técnico interno. (Disponible en portal INTA). El informe enfatiza que la IA aplicada al agro debe ser energéticamente eficiente y contribuir a la adaptación climática, evitando soluciones que incrementen la huella de carbono.

Bloque 3: Escenarios futuros y debates emergentes

1. Autonomía y responsabilidad compartida

Los sistemas autónomos plantean el desafío de mantener la supervisión humana significativa. El objetivo ético no es crear máquinas morales, sino sociedades que asuman colectivamente la responsabilidad tecnológica.



Énfasis

Inteligencia aumentada

Floridi propone reemplazar el paradigma de *inteligencia artificial* por el de *inteligencia aumentada*: las máquinas deben amplificar la empatía y el juicio humano, no sustituirlos.

2. Creatividad, arte y derechos de autor

Los modelos generativos crean obras visuales, musicales y literarias, pero plantean dilemas sobre autoría y originalidad.



Énfasis

Ética de la co-creación

El principio ético fundamental es la transparencia: reconocer las fuentes de datos, respetar derechos de autor y proteger la integridad de la creación humana.

Ejemplo latinoamericano: Artistas digitales argentinos que usan IA (como *IApuraArte*, 2025) promueven códigos abiertos y atribución compartida, convirtiendo la IA en herramienta de democratización cultural.

3. Concentración tecnológica y soberanía digital

El desarrollo global de la IA está dominado por pocas corporaciones. Esto genera dependencia y desigualdad tecnológica.



Énfasis

Soberanía digital latinoamericana

Corvalán (2023) señala que América Latina debe fortalecer su infraestructura de datos, marcos regulatorios y formación pública para garantizar independencia tecnológica.

Iniciativas como el **IALAB (UBA)** y la **AAIP** son pasos hacia un modelo soberano y ético.

En el primer caso, se trata del Primer laboratorio de IA en una Facultad de Derecho en Iberoamérica, creado en la Universidad de Buenos Aires, el cual busca investigar, diseñar

y prototipar soluciones de IA con impacto social, garantizando principios de ética, derechos humanos y transparencia en la integración de IA en procesos públicos y privados.



Recursos

Aquí puede ingresar a su sitio oficial para conocer más sobre su propósito de promover organizaciones *humano-agénticas*, lo que se vincula con nuestra asignatura porque busca mantener la centralidad humana en la toma de decisiones, evitando la delegación total a sistemas automatizados: <https://www.ialab.com.ar/>



Lectura complementaria

Además, recomendamos nuevamente la lectura de Corvalán, J. G. (dir.) (2023). *Propuestas de regulación y recomendaciones de IA en el mundo*. Buenos Aires: IALAB-UBA. Corvalán dirige el IALAB, por lo que este libro es la base conceptual del proyecto.

El segundo es el caso de la Agencia de Acceso a la Información Pública (Argentina), es un organismo estatal que garantiza el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Para ello, establece marcos regulatorios y guías para el uso responsable de IA, garantizando protección de datos y explicabilidad algorítmica.

Ambas iniciativas fortalecen infraestructura normativa y capacidades locales, reduciendo dependencia tecnológica y asegurando un desarrollo digital soberano y centrado en derechos.

Caso central: IA y automatización en el empleo público

Un organismo estatal argentino implementa IA para clasificar declaraciones y detectar anomalías fiscales.

El modelo aumenta la eficiencia, pero genera temor entre empleados administrativos. Tras un proceso de diálogo, la institución crea un Programa de transición digital ética que incluye capacitación, acompañamiento psicológico y participación sindical.

Análisis ético:

- › Principios aquí implicados: justicia, beneficencia y autonomía.
- › Riesgos: exclusión laboral, pérdida de confianza institucional.
- › Medidas éticas: capacitación, revisión humana significativa, comunicación transparente.



Énfasis

Ética pública y modernización inclusiva

La IA en el sector público debe mejorar el servicio sin sacrificar derechos laborales ni equidad interna.

Una digitalización ética es inclusiva, gradual y participativa.



Multimedia

Le sugerimos este video que aborda el uso de IA en políticas públicas y servicios estatales, lo que se vincula directamente con los temas de gobernanza, transformación laboral/social y soberanía digital que venimos trabajando el módulo:

[La IA en lo Público | Uso responsable y ético de herramientas con IA](#)





Le sugerimos realizar la **Actividad 1: Ensayo ético sobre el impacto social de la IA** y la **Actividad 2: Claves para el debate** para finalizar el estudio del presente módulo.

Conclusión

La inteligencia artificial está transformando la manera en que vivimos y nos relacionamos. Su impacto no depende únicamente de los avances tecnológicos, sino de las decisiones morales que tomemos como sociedad. La ética del futuro, como señala Luciano Floridi, *“no se predice, se diseña”* (2019). Por ello, su construcción debe involucrar educación, regulación y la activa participación ciudadana.

Desarrollar una IA al servicio del bien común es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, universidades y la ciudadanía. En este proceso, la ética se convierte en el puente fundamental entre la innovación y la justicia social.

MÓDULO 4 | GLOSARIO

Beneficencia informacional: acción que mejora la calidad ética de la infosfera.

Diversidad algorítmica: pluralidad cultural y lingüística en el diseño de IA.

Ecología de la información: cuidado ético del entorno digital y su impacto ambiental.

Inteligencia aumentada: cooperación ética entre humanos y máquinas.

Integridad informacional: protección de la calidad y veracidad de la información pública.

Soberanía digital: autonomía de los Estados en el control y uso de datos.

Transición justa: políticas que acompañan los cambios laborales generados por la tecnología.

MÓDULO 4 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Ensayo ético sobre el impacto social de la IA

En esta instancia vamos a reflexionar críticamente sobre los efectos sociales, culturales o ambientales de una aplicación de IA.

1. Elija un ámbito (trabajo, educación, cultura, medioambiente o política).
2. Describa el impacto positivo o negativo observado.
3. Identifique los valores éticos comprometidos.
4. Aplique los principios de Floridi, UNESCO y OCDE.



Lectura
complementaria

Para este punto, sugerimos la lectura de:

- **UNESCO (2021).** Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. París: ONU.
 - **OCDE (2019).** Principios sobre la Inteligencia Artificial. París: OCDE.
5. Proponga medidas de mitigación o mejora.

Extensión sugerida: 2 páginas.

Evaluación: claridad conceptual, fundamentación ética y coherencia con los principios vistos.



ACTIVIDAD 2

Claves para el debate

Una vez más, lo/a animamos a participar del foro de la materia para continuar trabajando con preguntas clave para pensar la ética en IA. En esta instancia, le proponemos responder:

¿De qué manera podría la inteligencia artificial contribuir al desarrollo sostenible y la equidad social en América Latina?

Recuerde fundamentar su respuesta desde una perspectiva ética.

MÓDULO 5

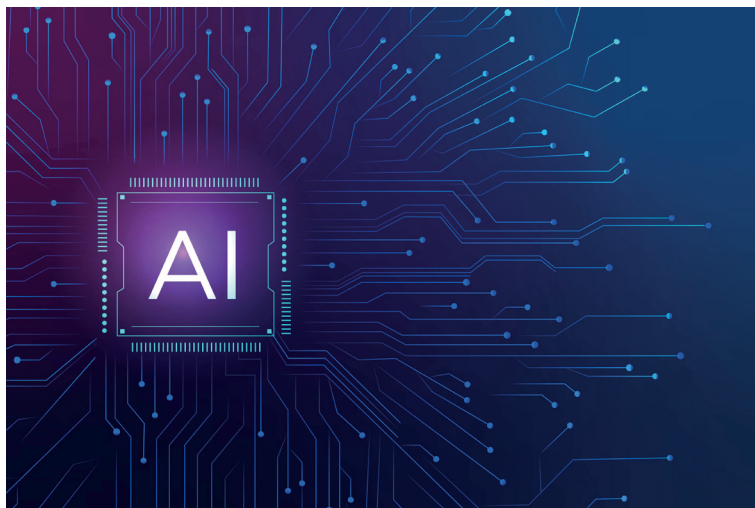
Microobjetivos

- › Comprender los pilares de la gobernanza algorítmica y su importancia para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable, a fin de reconocer la necesidad de marcos institucionales de control y rendición de cuentas.
- › Analizar los principales marcos regulatorios globales en materia de inteligencia artificial (AI Act, UNESCO, OCDE, NIST AI RMF e ISO/IEC 42001), para interpretar sus obligaciones y recomendaciones en distintos contextos de aplicación.
- › Analizar iniciativas argentinas y latinoamericanas vinculadas a la regulación de la inteligencia artificial y la soberanía digital, con el objetivo de valorar enfoques regionales de gobernanza ética y tecnológica.
- › Aplicar criterios de diseño seguro y ético de la inteligencia artificial (AI Security by Design) en escenarios institucionales, para proponer sistemas algorítmicos responsables, auditables y alineados con los derechos fundamentales.



Contenidos

GOBERNANZA Y REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Fuente: <https://www.freepik.es/>

Bienvenido/a al último módulo de la asignatura. Después de explorar los fundamentos filosóficos, los principios éticos, los sesgos y el impacto social de la inteligencia artificial, durante este módulo final abordaremos el eje que sostiene el ejercicio responsable de la tecnología: **la gobernanza y la regulación de la IA**.

Aquí analizaremos cómo los Estados, las organizaciones y la comunidad internacional buscan **establecer marcos normativos, estándares y mecanismos de control** que garanticen una IA confiable, transparente y alineada con los derechos humanos.

Veremos también los avances concretos de **Argentina y América Latina** en materia de regulación, protección de datos y soberanía tecnológica.

Comencemos.



Multimedia

Para introducir marcos de regulación y los desafíos de gobernar la IA, además de la explicabilidad, responsabilidad y fairness como pilares de una regulación ética, dejamos este video:

[Regulación y ética de la inteligencia artificial](#)



Introducción

La ética marca el rumbo; la gobernanza define el camino. Sin mecanismos de supervisión y normas claras, los principios quedan en el plano de las buenas intenciones. Por eso, el gran desafío actual no es solo desarrollar IA avanzada, sino institucionalizar la responsabilidad tecnológica.

“La gobernanza algorítmica no es un freno a la innovación, sino su condición de legitimidad.”

— Luciano Floridi (2019)

Como hemos dicho, en este módulo abordaremos los pilares de la **gobernanza algorítmica**, los principales instrumentos regulatorios globales (AI Act, UNESCO, OCDE, NIST, ISO 42001), y su traducción al contexto argentino: AAIP, CSIRT-AR, ARSAT e IALAB. También reflexionaremos sobre la noción de **soberanía digital** como base para una IA ética y autónoma en América Latina.

Bloque 1: qué es la gobernanza algorítmica



Énfasis

Gobernar algoritmos, no dominarlos

El término *gobernanza algorítmica* designa el conjunto de políticas, estructuras, estándares y prácticas destinadas a garantizar que el desarrollo y uso de la IA respeten los valores democráticos, los derechos humanos y el interés público.

La gobernanza implica un equilibrio entre tres dimensiones:

1. **Regulación jurídica:** leyes, normas y estándares internacionales.
2. **Gestión organizacional:** procesos internos, auditorías y control institucional.
3. **Cultura ética:** educación, transparencia y participación ciudadana.

Floridi (2019) define la gobernanza de la información como *la arquitectura del bien digital*: esto quiere decir, diseñar sistemas donde las decisiones automatizadas se integren en una ética institucional.

Por ejemplo: una IA que aprueba créditos no debe limitarse a predecir, sino hacerlo conforme a principios de justicia y trazabilidad auditada.

Bloque 2: marcos internacionales de regulación y ética de la IA

1. La Unión Europea y el AI Act (2024)

El **AI Act** europeo es la primera ley integral sobre inteligencia artificial en el mundo.

Esta ley clasifica los sistemas en cuatro niveles de riesgo:

- › **Riesgo inaceptable:** prohibidos (manipulación subliminal, scoring social).
- › **Alto riesgo:** sujetos a evaluación previa (salud, justicia, seguridad).
- › **Riesgo limitado:** deben cumplir requisitos de transparencia.
- › **Riesgo mínimo:** de libre uso, sin control regulatorio.



Énfasis

“Prohibir, permitir o vigilar”

El enfoque europeo combina innovación con responsabilidad.

El AI Act introduce obligaciones de documentación, explicabilidad, supervisión humana y gestión de riesgos. De esta manera, marca el paso de la *ética voluntaria* a la *compliance obligatoria*.

¿Cuál es la relevancia para América Latina?

Aunque aún no hay leyes equivalentes, el AI Act funciona como **referente normativo** para futuros marcos nacionales, incluyendo los debates actuales en Argentina, Brasil, Chile y México.

2. La Recomendación de la UNESCO (2021)

Aprobada por consenso global, es el marco ético internacional más amplio.

Sus principios rectores son:

- › Proporcionalidad y seguridad.
- › Equidad y no discriminación.
- › Supervisión y rendición de cuentas.
- › Privacidad y protección de datos.
- › Responsabilidad ambiental.
- › Gobernanza internacional.



Énfasis

Ética global, implementación local

La UNESCO plantea que cada país debe adaptar la IA a su contexto cultural y socioeconómico. Así, propone la creación de Consejos Nacionales de Ética de la IA y mecanismos de impacto ético en políticas públicas.

3. Los Principios de la OCDE (2019)

Los principios de la OCDE sobre IA fueron adoptados por más de 40 países. Los mismos promueven una IA:

- › centrada en el bienestar humano,
- › transparente y responsable,
- › robusta y segura,
- › inclusiva y sostenible.



Cooperación multilateral

Los principios de la OCDE sirvieron de base para el AI Act y para la creación del **Global Partnership on AI (GPAI)**, que busca armonizar estándares entre regiones.

4. Marcos técnicos complementarios: NIST e ISO 42001

NIST AI RMF (EE.UU., 2023): Marco de gestión de riesgos que orienta a empresas y gobiernos en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos algorítmicos.

ISO/IEC 42001 (2023): Primera norma internacional de gestión para IA. Establece requisitos para políticas internas, auditorías, documentación y gobernanza ética de datos.



Del marco ético al sistema de gestión

ISO 42001 representa la institucionalización de la ética: no solo define principios, sino que obliga a las organizaciones a demostrar su cumplimiento mediante evidencia verificable.

Bloque 3: Gobernanza y soberanía digital en América Latina

Hacia una IA regionalmente soberana

La región enfrenta el desafío de reducir su dependencia tecnológica de modelos desarrollados en el Norte Global. Corvalán (2023) señala que la **gobernanza latinoamericana** debe basarse en tres pilares:

- › Datos soberanos y públicos.
- › Marcos legales coordinados.
- › Cooperación académica regional.



Soberanía y ética del desarrollo

Sin soberanía digital no hay ética sostenible. Desarrollar capacidades locales de datos e investigación es un acto de justicia intergeneracional.

Argentina como caso de estudio

Argentina avanza hacia una **gobernanza ética de la IA** con organismos y normas que la consolidan:

- › **AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública):** Res. 145/2025 crea el *Programa de Fortalecimiento de Protección de Datos Personales*, promoviendo cumplimiento normativo, capacitación y redes de delegados.

- › **IALAB – UBA:** impulsa marcos de *AI Security by Design* y evaluaciones de impacto ético.
- › **ARSAT:** infraestructura pública de datos soberanos.
- › **CSIRT-AR:** respuesta estatal a incidentes de ciberseguridad.
- › **INTI e INAI:** desarrollo técnico y promoción de derechos digitales.



Gobernanza pública integral

La gobernanza argentina combina infraestructura, regulación y ética aplicada. El Estado no solo debe controlar, sino liderar con ejemplo: IA transparente, trazable y abierta.

3. América Latina y el multilateralismo digital

Organismos como la CEPAL y la OEA promueven la creación de un Marco Regional Ético para la IA, articulado con los principios de la UNESCO y la OCDE.

Brasil, Chile, Uruguay y México ya cuentan con estrategias nacionales.

El reto común es convertir los valores éticos en políticas sostenibles y medibles.

Bloque 4: desafíos de implementación

Auditoría y trazabilidad

La ética se verifica con evidencia. Las organizaciones deben documentar los datos, modelos y decisiones de IA para garantizar trazabilidad.



Accountability algorítmico

La trazabilidad es el principio operativo de la confianza: permite reconstruir cada paso del proceso de decisión. La *Éticas Foundation* (2023) propone auditorías externas, independientes y periódicas.

2. Responsabilidad algorítmica y legal

¿Quién responde ante un daño causado por una IA? El debate actual incluye tres posibles enfoques:

- › **Responsabilidad del diseñador** (culpa técnica).
- › **Responsabilidad del operador o usuario.**
- › **Responsabilidad objetiva del titular del sistema.**



De la culpa a la gobernanza

La responsabilidad algorítmica se extiende a todo el ciclo de vida: diseño, entrenamiento, uso y actualización. La transparencia documental es la herramienta más efectiva contra la impunidad tecnológica.

Gobernanza adaptativa

Los marcos regulatorios deben evolucionar al ritmo de la tecnología. Por eso se propone la regulación en capas: principios éticos estables + normas técnicas dinámicas + guías de buenas prácticas.

Ejemplo: El AI Act europeo prevé comités de expertos que actualizan periódicamente los anexos técnicos.

Argentina podría aplicar este modelo mediante la cooperación AAIP–INTI–IALAB.

Caso central: *marco argentino de AI Security by Design*

El *Marco Argentino de AI Security by Design* (MAC-GenAI), impulsado por el **UBA IALAB**, propone integrar la seguridad y la ética desde el diseño.

Sus ejes:

- › Evaluación de impacto ético y legal.
- › Supervisión humana significativa.
- › Protección de datos por diseño.
- › Ciberseguridad algorítmica.
- › Gobernanza institucional transversal.



Énfasis

Del diseño ético al diseño seguro

La ética por diseño y la seguridad por diseño se complementan: garantizan sistemas confiables, auditables y socialmente aceptables.

Palabras de cierre de la materia

Este último módulo culmina el recorrido de Ética en Inteligencia Artificial.

Comenzamos analizando los fundamentos filosóficos y lo concluimos con la construcción de los mecanismos institucionales que los hacen posibles. La gobernanza se presenta como el puente indispensable entre el ideal ético y la realidad operativa. Como señala Luciano Floridi, “*seremos medidos no por cuán inteligentes sean nuestras máquinas, sino por cuán sabias sean nuestras decisiones al usarlas*” (2019).

Una inteligencia artificial ética requiere al menos tres condiciones fundamentales: principios sólidos, instituciones responsables y una ciudadanía informada y participativa.

De este modo concluimos la materia, con la convicción de que el futuro de la inteligencia artificial dependerá de la madurez ética con la que sepamos gobernarla.



Multimedia

Por último, le proporcionamos un documental que invita a la reflexión sobre los riesgos y límites de la IA: ideal para cerrar el módulo con una mirada crítica y global.

[Límites éticos para la inteligencia artificial.](#)





Actividad

Habiendo finalizado la lectura de este último módulo, le sugerimos realizar la **Actividad 1: Propuesta de marco de gobernanza ética para una IA pública o privada**. La misma consta de un ejercicio integrador de todo el cursado de la materia. Por último, en la **Actividad 2: Pregunta de cierre**, se propone una última participación en el foro de la materia.



Evaluación

En este punto, usted está en condiciones de realizar la **Segunda Parte de la Evaluación Integradora**.

A modo de cierre los invitamos a ver el siguiente video:



MÓDULO 5 | GLOSARIO

Accountability: principio de responsabilidad y trazabilidad de las decisiones automatizadas.

AI Act: Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (2024).

AI Security by Design: integración de seguridad y ética desde el diseño de sistemas de IA.

Evaluación de Impacto Ético: análisis previo de los efectos morales y sociales de una IA.

Gobernanza algorítmica: sistema de políticas, normas y controles que orientan el desarrollo ético de la IA.

ISO/IEC 42001: estándar internacional de gestión para sistemas de IA.

NIST AI RMF: marco estadounidense de gestión de riesgos de IA.

Soberanía digital: capacidad de los Estados para controlar sus datos, infraestructuras y políticas tecnológicas.

MÓDULO 5 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Propuesta de marco de gobernanza ética para una IA pública o privada

En esta actividad buscamos integrar todos los contenidos aprendidos durante el cursado de la materia, de manera que pueda elaborar una propuesta de gobernanza realista.

1. Elija una organización (pública, privada o académica).
2. Identifique los riesgos éticos y regulatorios de su IA.
3. Diseñe un marco de gobernanza basado en los modelos UNESCO–OCDE–ISO–AAIP.
4. Incluya roles, mecanismos de control, documentación y auditorías.
5. Redacte un informe de 3 a 4 páginas.

¿Qué se evaluará? Pertinencia técnica, coherencia ética y solidez normativa.



ACTIVIDAD 2

Pregunta de cierre

Para darle un cierre al cursado de Ética en IA, proponemos responder un último interrogante en el foro de la materia:

¿Qué tipo de gobernanza cree que necesita Argentina para garantizar una IA ética, transparente y soberana?

Proponga principios y mecanismos concretos basados en los marcos vistos.